

Exercice 1

Affirmation 1 :

Le premier industriel achète $\frac{1}{3}$ de la production.
Il reste donc plus que $\frac{2}{3}$ de la production
($1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$).

Le second industriel achète $\frac{4}{7}$ de ce qui reste,
c'est-à-dire $\frac{4}{7}$ de $\frac{2}{3}$ soit : $\frac{8}{21}$ ($\frac{4}{7} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{21}$).

$$1 - \frac{1}{3} - \frac{8}{21} = \frac{21}{21} - \frac{7}{21} - \frac{8}{21} = \frac{6}{21} \neq \frac{2}{21}$$

Après ces deux ventes il reste $\frac{6}{21}$ de la production initiale et non $\frac{2}{21}$.

L'affirmation 1 est donc fausse.

Affirmation 2 :

Soit x le prix du produit vaisselle.

$$x \text{ devient } 1,2x \text{ puis } 0,8 \times (1,2x) = 0,96x$$

$$1 - 0,96 = 0,04 = 4\%$$

L'affirmation 2 est vraie .

Affirmation 3 :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 2$$

0 a donc deux antécédents par f : 0 et 2.

L'affirmation 3 est donc vraie .

Affirmation 4 :

$$5 \times 10^{60} \times 3 \times 10^{70} = 15 \times 10^{60+70} \\ = 15 \times 10^{130} = 1,5 \times 10^{131}$$

L'écriture scientifique du produit proposé est $1,5 \times 10^{131}$ (un seul chiffre des unités).

L'affirmation 4 est fausse.

Affirmation 5 :

$$\frac{3}{25} - 7 = \frac{3}{25} - \frac{175}{25} = -\frac{172}{25}$$

25 est divisible par 1, 5 et 25.

172 n'est pas divisible par 5 ou 25.

La fraction est irréductible.

$$\frac{3}{25} - 7 = -\frac{172}{25} \text{ est un nombre décimal.}$$

L'affirmation 5 est vraie.

Affirmation 6 :

Soit m un nombre entier.

$$(2m+2)(2m-2)+4 = 4m^2 - 4m + 4m - 4 + 4 \\ = 4m^2 = 2^2 m^2 = (2m)^2$$

nombre entier car m est un nombre entier.

L'affirmation 6 est donc vraie.

Affirmation 7 :

Contre-exemple :

14 est un multiple de 7 : $14 = 7 \times 2$

21 est un multiple de 7 : $21 = 7 \times 3$

$14 + 21 = 35$, 35 n'est pas un multiple de 14 ($14 \times 2 = 28$, $14 \times 3 = 42$).

L'affirmation 7 est donc fausse.

Exercice 2

1. CEK est un triangle rectangle en E

D'après le théorème de Pythagore

$$KC^2 = CE^2 + KE^2$$

$$\Leftrightarrow KE^2 = KC^2 - CE^2$$

$$\Leftrightarrow KE^2 = 2^2 - 1^2 = 4 - 1 = 3$$

$\hookrightarrow$ CE = 1 car AB = 4 et C milieu de [AB] donc CA = CB = 2 et E milieu de CA donc CE = EA = 1

• KC = 2 car c'est un rayon de $\mathcal{C}_1$ dont le diamètre vaut 4 ([AB] = 4)

$$\text{donc } KC = \frac{4}{2} = 2$$

Or $KE > 0$ car c'est une longueur.

$$\Rightarrow KE = \sqrt{3}$$

KE vaut $\sqrt{3}$ m

CEK est un triangle rectangle en K.

$$\begin{aligned} 2. \cos(\widehat{KCE}) &= \frac{CE}{KC} \Rightarrow \widehat{KCE} = \arccos\left(\frac{CE}{KC}\right) \\ &= \arccos\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60^\circ \end{aligned}$$

L'angle $\widehat{KCE}$ vaut 60°

3. Un rayon du demi-cercle $\mathcal{C}_2$ est HK

JKH est un triangle rectangle en J.

$$\sin(\widehat{JKH}) = \frac{JK}{HK} \Leftrightarrow HK = \frac{JK}{\sin(\widehat{JKH})}$$

Selon l'énoncé : JK = KJ = 1

J, K, E sont alignés

H, K, C sont alignés

JKH est rectangle en J

CEK est rectangle en E

donc les angles $\widehat{KCE}$ et $\widehat{JKH}$ sont de même valeur

$$HK = \frac{JK}{\sin(\widehat{JHK})} = \frac{KJ}{\sin(\widehat{KCE})} = \frac{1}{\sin(60^\circ)}$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sin(60^\circ)} = 1,15...$$

donc la valeur du rayon de $\mathcal{C}_2$ vaut $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ m.

4. Il s'agit d'une translation diminuée.

5. Aire du premier parterre (demi-cercle $\mathcal{C}_1$) A_1 :

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{2} \times \pi \times r_{\mathcal{C}_1}^2 \\ &= \frac{1}{2} \times \pi \times 2^2 \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

Aire du deuxième parterre (demi-cercle $\mathcal{C}_2$) A_2 :

$$\begin{aligned} A_2 &= \frac{1}{2} \times \pi \times r_{\mathcal{C}_2}^2 \\ &= \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \times \pi \times \frac{4 \times 3}{9} \\ &= \frac{2}{3} \pi \end{aligned}$$

$$A_1 + A_2 = \frac{8}{3} \pi = 8,38$$

L'aire totale du parterre complet est d'environ $8,38 \text{ m}^2$ (arrondie au centième).

$$\frac{8}{3} \pi \times 25 \approx 209 \text{ g} = 0,209 \text{ kg}$$

$$\frac{8}{3} \pi \times 35 \approx 293 \text{ g} = 0,293 \text{ kg}$$

Hypothèse défavorable : répandre 35 g/m^2

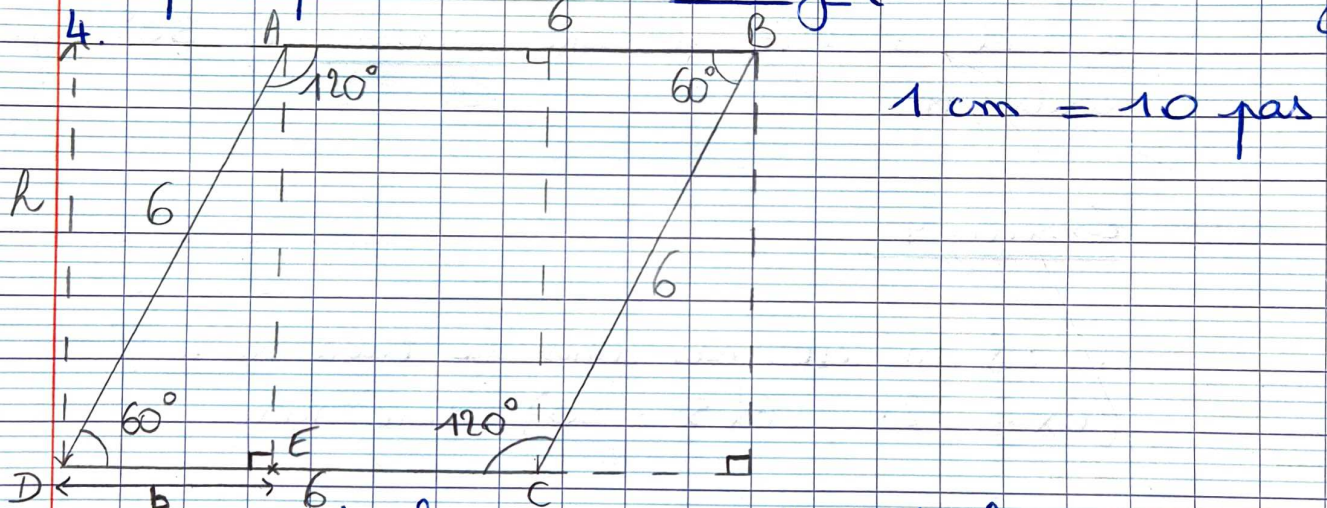
$$7,5 \times 0,293 \approx 2,20 < 5$$

L'employé a raison.

Exercice 3

Partie 1

1. Oui le programme contient la variable longueur.
2. $A(-5; 15)$.
Autrement dit, le point A a pour coordonnée selon x (abscisse) -5 et selon y (ordonnée) 15.
3. Le quadrilatère obtenu est un parallélogramme, et plus précisément un losange (4 côtés de même longueur).



5. $A = \frac{b \times h}{2} + (6 - b) \times h + \frac{b \times h}{2} = 6 \times h$
avec b et h selon indications sur le schéma précédent.

AED rectangle en E (voir schéma précédent).
 $\sin(\widehat{ADE}) = \frac{h}{6} \Leftrightarrow h = 6 \times \sin(60)$

$$A = 36 \times \sin(60) = 31,18$$

L'aire du losange est de 31,2 cm² (arrondie au dixième).

6. Ligne 3 modifiée :
"tourner ↻ de 30 degrés".
Ligne 5 modifiée :
"tourner ↻ de 150 degrés".

Partie 2

1. Ligne 1 complétée :
"répéter 12 fois"
Ligne 3 complétée :
"tourner ↻ de 30 degrés".

2. Il s'agit d'une rotation, de 30° depuis le centre A.

Exercice 4

1. 28 n'est pas dans la table de 6
($6 \times 4 = 24$, $6 \times 5 = 30$) donc non.

2. Trois diviseurs de 280, non premiers, sont :
4, 40 et 280.

4. $280 \times 5 = 1400$) pas de multiples donnant le
 $200 \times 7 = 1400$) même nombre avant.

Les deux voitures se recroiseront dans 1400 secondes.

5. L'Alpine qui met 280 secondes à faire un tour aura donc fait 5 tours
($280 \times 5 = 1400$).

Exercice 5

1. La formule saisie en E2 est : " $=C2/D2$ ".
2. La bille sortie au 2^{ème} tirage était jaune car la fréquence d'apparition des bleues et des vertes est toujours à 0 et celle des rouges est passée de 1 (bille rouge sortie au 1^{er} tirage) à 0,5 (bille rouge sortie qu'une fois sur les 2 premiers tirages, au tirage 1).

La bille sortie au 3^{ème} tirage était verte car la fréquence d'apparition des vertes est passée de 0 au 2^{ème} tirage à $\frac{1}{3}$ au 3^{ème} tirage.

3. La fréquence d'apparition des billes au bout de 5000 tirages est de :

- 0,4 pour les bleues ;
- 0,3 pour les rouges ;
- 0,2 pour les vertes.

4. $0,4 \times 40 = 16$ billes bleues

$0,3 \times 40 = 12$ billes rouges

$0,2 \times 40 = 8$ billes vertes

$0,1 \times 40 = 4$ billes jaunes ($1 - (0,4 + 0,3 + 0,2) = 0,1$)

5. Soit R l'événement "obtenir une bille rouge".

$12 + 8 + 5 = 25$

$P(R) = \frac{8}{25} = 0,32$

La probabilité de tirer une bille rouge est 0,32.

6. Obtenir une boule qui soit ni bleue ni rouge revient à obtenir une boule verte. Soit V l'événement correspondant.

$$P(V) = \frac{5}{25} = \frac{1}{5} = 0,2$$

La probabilité d'obtenir une boule qui soit ni bleue ni rouge est de 0,2.

7. Soit U l'événement recevoir au moins 1 point en tirant une bille au hasard.

$$P(U) = P(R) + P(V) = 0,32 + 0,2 = 0,52$$

La probabilité de recevoir au moins 1 point en tirant une bille au hasard est de 0,52.